

Bitácora Uso de la IA

Prompt	Respuesta de la IA (resumen)
<i>“Dime exactamente qué es lo que debo hacer para la primera parte del proyecto”</i>	Se generó un resumen estructurado de las etapas 1.a a 1.d del proyecto, enfocándose en la implementación y validación de RK2/RK4.
<i>“Arregla f_segundo_orden ya que la cambié por la función $y'' + 4y = x^2$”</i>	Se corrigió la conversión del segundo orden a sistema, se generó solución analítica correcta y se ajustaron C_1 y C_2 para que coincidieran con condiciones iniciales.
<i>“Dame la solución del sistema 2x2 de forma vectorial/matricial”</i>	Se derivó la solución analítica del sistema ($u' = Au + f(t)$) usando el método general con matriz exponencial y se devolvió en forma vectorial y matricial.
<i>“Esta solución analítica está correcta?” (función y sistema lineal)</i>	Se revisaron las expresiones, se corrigieron errores de signos y términos, se explicó el origen de C_1 y C_2 , y se confirmó la versión correcta.
<i>“Modifica el código para que regrese la solución numérica de cada ecuación”</i>	Se reescribieron las funciones primer_orden(), segundo_orden(), sistema_lineal(), no_lineal() para que devolvieran datos numéricos útiles para gráficas y análisis.
<i>“¿Por qué el error del sistema lineal es tan grande?”</i>	Se detectó que C_1 y C_2 eran incorrectos; se corrigieron para que coincidieran con las condiciones iniciales y el error bajó de ~ 130 a $2e-5$.
<i>“Ayúdame con el estudio de convergencia”</i>	Se creó una función general convergencia(...), se explicó cómo evaluar soluciones exactas en los puntos del mallado, y se corrigieron errores de dimensiones.
<i>“Error: ValueError operands could not be broadcast...”</i>	Se identificó que la solución analítica del sistema lineal debía regresar forma (N,2); se implementó exacta_sistema_lineal() con np.column_stack.
<i>“Crea una sección del código para el estudio de convergencia”</i>	Se agregó el bloque completo: impresión de tablas, cálculo de errores RK2/RK4, y se generaron funciones para graficar convergencia log-log.
<i>“Ayúdame a crear las gráficas para cada función”</i>	Se generaron las funciones para graficar la solución numérica (RK2 Y RK4 y la solución analítica para cada una de las ecuaciones.
<i>“Traceback error por Mathtext en graficar_sistemalineal”</i>	Se identificó la ParseFatalException causada por el uso de entornos de matriz de LaTeX ($\begin{pmatrix}$ o $\begin{bmatrix}$) no soportados por Matplotlib. Se simplificó la notación de la matriz en el título a una forma lineal ($A = \begin{bmatrix} 2, 1 \\ 0, 2 \end{bmatrix}$).
<i>“Verifica si mi código cumple con los requerimientos del proyecto final”</i>	Se verificó todo el proyecto contra el PDF del anteproyecto: RK2/RK4, 4 ecuaciones, solución analítica, comparación, gráficas, estudio de convergencia, sistema no lineal. Código marcado como completo y excelente.